

CashMachine (Bankomat)

Aufgabenstellung

Definieren Sie für dieses Programm folgende Konstanten:

```
const int PIN_CODE = 1234;
const double ACCOUNT_BALANCE = 1000.0;           // Derzeitiger Kontostand
const double OVERDRAFT_FACILITY = 100.0;         // Überziehungsrahmen
const int MONEY_AVAILABLE = 700;                 // Derzeitiger Bargeldvorrat im Bankomat
```

Sie wollen Bargeld beim Bankomaten abheben und müssen dazu einen korrekten PIN-Code eingeben. Wird dieser PIN-Code 3 x falsch eingegeben, so wird die Bankomatkarte eingezogen.

```
PIN: 4567
Falscher Pincode! Noch 2 Versuche!
PIN: 4327
Falscher Pincode! Noch 1 Versuch!
PIN: 0987
Es wurde 3 mal der falsche PIN eingegeben, die Karte wird einbehalten!

Drücken Sie eine Taste zum Beenden ...
```

Sobald aber der PIN-Code richtig eingegeben wurde, wird nach dem gewünschten Geldbetrag gefragt. Wenn der Geldbetrag nicht den Überziehungsrahmen übersteigt, und wenn auch im Bankomat genügend Bargeld vorrätig ist, erfolgt die Auszahlung:

```
PIN: 1234
Wieviel wollen Sie abheben? 1150
Gewünschter Geldbetrag übersteigt Ihren Überziehungsrahmen!

Drücken Sie eine Taste zum Beenden ...
```

```
PIN: 1234
Wieviel wollen Sie abheben? 1050
Gewünschter Geldbetrag ist nicht vorrätig!

Drücken Sie eine Taste zum Beenden ...
```

```
PIN: 1234
Wieviel wollen Sie abheben? 600

Auszahlung:                600,00
Verbleibender Kontostand:   400,00

Drücken Sie eine Taste zum Beenden ...
```

Spezialistenaufgaben:

1. Erweitern Sie die Fehlermeldung bei einer falschen PIN-Eingabe um folgende Informationen:
 - Der PIN-Code darf nur Ziffern enthalten!
 - Der PIN-Code muss 4-stellig sein!
2. Definieren Sie weitere Konstanten für die Anzahl von im Bankomat vorrätigen 10er-, 20er-, 50er- und 100er-Scheine und berechnen Sie, ob der gewünschte Abhebungsbetrag mit den vorhandenen Geldnoten ausbezahlt werden kann.
 - Geben Sie aus, wie viele Banknoten jeweils ausgeworfen werden.
 - Andernfalls erfolgt eine Fehlermeldung.